

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

7. Предел последовательности (III: три леммы)

В этом разделе будут установлены три леммы, связанные с полнотой $\mathbb{R}$:

- (I) лемма 7.2 о вложенных отрезках (принцип Коши–Кантора);
- (II) лемма 7.9 о конечном покрытии (принцип Бoreля–Лебега);
- (III) лемма 7.15 о предельной точке (принцип Больцано–Вейерштрасса).

(I) Лемма о вложенных отрезках (принцип Коши–Кантора)

Определение 7.1. Пусть даны две последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\} \subset \mathbb{R}$ такие, что $a_n \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда говорят, что определена *последовательность отрезков* $[a_n, b_n]$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Такие отрезки называются *вложенными*, если

$$\forall n \in \mathbb{N}: [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n],$$

или, эквивалентно, если $\forall n \in \mathbb{N}: a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$.

(Замечание. Ясно, что $\forall n \geq m \geq 1: [a_n, b_n] \subset [a_m, b_m]$, т. е. $a_m \leq a_n \leq b_n \leq b_m$, а потому, $\forall n, m \in \mathbb{N}: a_n \leq b_m$.) $\square$

Лемма 7.2 (о вложенных отрезках). Если $[a_n, b_n]$, $n \in \mathbb{N}$, есть последовательность вложенных отрезков, то все они имеют (хотя бы одну) общую точку, т. е.

$$\exists c \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}: c \in [a_n, b_n].$$

Если дополнительно известно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ (т. е. длины отрезков стремятся к нулю), то общая точка с отрезков **единственна**, причем

$$c = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \text{и} \quad c = \inf_{n \in \mathbb{N}} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Доказательство. Пусть $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ и $B = \{b_m : m \in \mathbb{N}\}$. Тогда $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$ и (см. Замечание выше) $A \leq B$, поэтому по аксиоме полноты (A16) находим, что $\exists c \in \mathbb{R}: A \leq \{c\} \leq B$, и, в частности, $\forall n \in \mathbb{N}: a_n \leq c \leq b_n$.

Пусть теперь $b_n - a_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Установим единственность общей точки, т. е. покажем, что если $c_1, c_2 \in [a_n, b_n] \forall n \in \mathbb{N}$, то $c_1 = c_2$. Поскольку $|c_1 - c_2| \leq b_n - a_n \forall n \in \mathbb{N}$ и по условию $b_n - a_n \rightarrow 0$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N: b_n - a_n \leq \varepsilon$. Следовательно, $\forall \varepsilon > 0: |c_1 - c_2| \leq \varepsilon$, откуда $|c_1 - c_2| = 0 \Rightarrow c_1 = c_2$. Наконец, вычислим общую точку c наших вложенных отрезков. Т. к. $A \leq \{b_m\} \forall m \in \mathbb{N}$, то по свойствам супремума $\sup A \leq b_m \forall m \in \mathbb{N}$, откуда по свойствам инфимума $\sup A \leq \inf B$. Принимая во внимание, что $\forall n \in \mathbb{N}: a_n \leq \sup A \leq \inf B \leq b_n$ (так что если $c_1 = \sup A$ и $c_2 = \inf B$, то $c_1, c_2 \in [a_n, b_n] \forall n \in \mathbb{N}$), в силу сказанного выше заключаем, что $\sup A = \inf B = c$. Осталось заметить, что т. к. $\{a_n\}$ не убывает, то $\sup a_n \equiv \sup A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, а т. к. $\{b_n\}$ не возрастает, то $\inf b_n \equiv \inf B = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. $\square$

Замечание 7.3. Вложенные отрезки в лемме 7.2 нельзя заменить на вложенные интервалы: действительно, интервалы $(0, \frac{1}{n})$, $n = 1, 2, 3, \dots$, вложенные (и их длины стремятся к 0), но не имеют общих точек (приведите подробное объяснение почему).

Определение 7.4. Множество X называется *несчётным*, если оно бесконечно и не является счетным множеством. $\square$

Теорема 7.5 (Кантор). Для $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, отрезок $[a, b]$ — **несчётное** множество.

Доказательство. От противного предположим, что $[a, b]$ счетно (т. е. $\mathbb{N} \sim [a, b]$), так что $[a, b] = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, где $x_n \neq x_m$ при $n \neq m$. Построим новые отрезки:

$[a_1, b_1] \subset [a, b]$ — такой, что $x_1 \notin [a_1, b_1]$ и $a_1 < b_1$;

$[a_2, b_2] \subset [a_1, b_1]$ — такой, что $x_2 \notin [a_2, b_2]$ и $0 < b_2 - a_2 \leq \frac{1}{2}(b_1 - a_1)$;

$[a_3, b_3] \subset [a_2, b_2]$ — такой, что $x_3 \notin [a_3, b_3]$ и $0 < b_3 - a_3 \leq \frac{1}{2}(b_2 - a_2)$, и т. д.

Получаем последовательность $[a_n, b_n]$, $n \in \mathbb{N}$, вложенных отрезков с длинами $0 < b_n - a_n \leq \frac{1}{2^{n-1}}(b_1 - a_1) \rightarrow 0$, причем (по построению) $\forall n \in \mathbb{N}: x_1, x_2, \dots, x_n \notin [a_n, b_n]$. По лемме о вложенных отрезках $\exists c \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}: c \in [a_n, b_n]$. Т. к. $c \in [a, b] = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, то $\exists n_0 \in \mathbb{N}: c = x_{n_0}$, откуда $c = x_{n_0} \notin [a_{n_0}, b_{n_0}]$, противоречие. $\square$

Определение 7.6. Множество X , равномощное отрезку $[a, b]$ (при $a < b$), называется множеством *мощности континуума*. ⁽¹⁾

Следствие 7.7. Множество $\mathbb{R}$ **несчётно** ($\Rightarrow \mathbb{Q} \neq \mathbb{R} \Rightarrow \exists$ иррациональные числа).

Доказательство. Из лекции 2 мы знаем, что если $a < b$, то $\mathbb{R} \sim (a, b)$ и $(a, b) \sim [a, b]$, откуда $\mathbb{R} \sim [a, b]$. По теореме Кантора $[a, b]$ несчетно, поэтому $\mathbb{R}$ несчетно (и, тем самым, имеет мощность континуума). $\square$

(II) Лемма о конечном покрытии (принцип Бореля–Лебега)

Определение 7.8. Пусть $I \neq \emptyset$ — некоторое множество; назовем его *индексным*. Пусть для $\forall i \in I$ заданы числа $c_i, d_i \in \mathbb{R}$, причем $c_i < d_i$. Тогда говорят, что задано *семейство интервалов* (c_i, d_i) , $i \in I$. Говорят, что это семейство *покрывает* множество $X \subset \mathbb{R}$, если каждый элемент множества X содержится хотя бы в одном интервале этого семейства, т. е.

$$\forall x \in X \exists i = i(x) \in I: x \in (c_i, d_i) \quad \left(\text{кратко: } X \subset \bigcup_{i \in I} (c_i, d_i) \right). \quad \square$$

Лемма 7.9 (о конечном покрытии). Из **любого** покрытия отрезка $X = [a, b] \subset \mathbb{R}$ семейством интервалов можно выделить **конечное** множество интервалов, по-прежнему покрывающих отрезок $[a, b]$.

$$\text{Кратко: } \left([a, b] \subset \bigcup_{i \in I} (c_i, d_i) \right) \Rightarrow \left(\exists \text{ конечное } J \subset I: [a, b] \subset \bigcup_{j \in J} (c_j, d_j) \right).$$

Доказательство. Рассуждаем от противного. Пусть $[a, b]$ не допускает покрытия конечным числом интервалов семейства (c_i, d_i) , $i \in I$. Поделим отрезок $[a, b]$ пополам точкой $c_0 = \frac{a+b}{2}$. Тогда хотя бы одна из половинок отрезка тоже не допускает конечного покрытия (почему?). Обозначим эту половинку через $[a_1, b_1]$. С ней проделаем ту же процедуру деления пополам — получим отрезок $[a_2, b_2]$, и т. д.

В результате имеем последовательность $[a_n, b_n]$, $n \in \mathbb{N}$, вложенных отрезков, длины которых $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$, причем (по построению)

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ отрезок } [a_n, b_n] \text{ не допускает конечного покрытия}$$

⁽¹⁾ continuum (лат.) — непрерывный, сплошной.

интервалами нашего семейства (c_i, d_i) , $i \in I$. По лемме 7.2 о вложенных отрезках $\exists! c \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}: c \in [a_n, b_n]$. Т. к. $c \in [a, b]$, то по определению покрытия $\exists i = i(c) \in I: c \in (c_i, d_i)$, т. е. $c_i < c < d_i$. Из определения предела $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ для

$$\varepsilon := \min\{c - c_i, d_i - c\} > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N: b_n - a_n < \varepsilon.$$

Если мы покажем, что

$$\forall n \geq N: [a_n, b_n] \subset (c_i, d_i) \quad (7.1)$$

(т. е. что $[a_n, b_n]$ покрывается **одним** интервалом (c_i, d_i)), то это будет противоречить тому, что ни один из отрезков $[a_n, b_n]$ не допускает *конечного покрытия* интервалами нашего семейства. Итак, установим (7.1). Т. к. $\forall n \in \mathbb{N}: c \in [a_n, b_n]$, т. е. $a_n \leq c \leq b_n$, то для всех $n \geq N = N(\varepsilon)$ находим, что

$$b_n - a_n < \varepsilon \leq c - c_i \leq [\text{но } c \leq b_n] \leq b_n - c_i \quad \Rightarrow \quad c_i < a_n,$$

$$b_n - a_n < \varepsilon \leq d_i - c \leq [\text{но } a_n \leq c] \leq d_i - a_n \quad \Rightarrow \quad b_n < d_i,$$

откуда вытекает, что $c_i < a_n \leq b_n < d_i$, а это равносильно включению в (7.1). $\square$

Замечание 7.10. В лемме 7.9: (а) покрывающее семейство *интервалов* нельзя заменить на семейство *отрезков*; (б) *отрезок* $[a, b]$ нельзя заменить *интервалом* (a, b) . В самом деле, (а) если отрезок $[a, b] = [-1, 1]$ покрыть семейством отрезков $[-1, 0]$, $[\frac{1}{n}, 1]$, $n = 1, 2, 3, \dots$, то из этого покрытия нельзя извлечь конечное подпокрытие. Иллюстрацией (б) служит интервал $(a, b) = (0, 1)$ и покрывающее его бесконечное семейство интервалов вида $(0, \frac{1}{n})$, $n \in \mathbb{N}$. $\square$

(III) Лемма о предельной точке (принцип Больцано–Вейерштрасса)

Определение 7.11 (напоминание). *Окрестностью* точки $x \in \mathbb{R}$ называется любой интервал $(a, b) \subset \mathbb{R}$ такой, что $x \in (a, b)$, т. е. $a < x < b$. Обозначение: $U(x) \stackrel{\text{def}}{=} (a, b)$. Для числа $\delta > 0$ (*симметричную*) δ -*окрестность* точки $x \in \mathbb{R}$ обозначаем через

$$B_\delta(x) = \{y \in \mathbb{R} : |x - y| < \delta\} = (x - \delta, x + \delta).$$

Кроме того, $\dot{U}(x) = U(x) \setminus \{x\}$ есть *проколота окрестность* точки $x \in \mathbb{R}$ и

$$\dot{B}_\delta(x) = B_\delta(x) \setminus \{x\} \text{ — проколота } \delta\text{-окрестность точки } x \in \mathbb{R} \text{ при } \delta > 0. \quad \square$$

Определение 7.12. Точка (число) $a \in \mathbb{R}$ называется *предельной точкой* множества $X \subset \mathbb{R}$, если

$$\forall \delta > 0: \dot{B}_\delta(a) \cap X \neq \emptyset. \quad (7.2)$$

(Внимание: предельная точка a множества X не обязательно принадлежит X .) $\square$

Пример 7.13. 1) Предельной точкой $X = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ является только точка $a = 0$.

2) Предельной для интервала $X = (a, b)$, где $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, является любая точка отрезка $[a, b]$.

3) Предельной для $X = \mathbb{Q}$ является любая точка из $\mathbb{R}$ (вспомните, что в любом интервале имеются *рациональные точки*). $\square$

Утверждение 7.14. *Определение (7.2) эквивалентно каждому из условий:*

- (а) $\forall U(a): \dot{U}(a) \cap X \neq \emptyset$; (б) $\forall U(a): U(a) \cap X$ бесконечно.

Доказательство. Эквивалентность (7.2) $\Leftrightarrow$ (a) — упражнение. Следует лишь отметить, что если $U(a) = (\alpha, \beta)$ и $\delta = \min\{\beta - a, a - \alpha\}$, то $\delta > 0$ и $B_\delta(a) \subset U(a)$.

(b) $\Rightarrow$ (7.2). Для $\delta > 0$ и $U(a) := B_\delta(a)$ в силу условия (b) находим, что $B_\delta(a) \cap X$ бесконечно, поэтому $\dot{B}_\delta(a) \cap X \neq \emptyset$, откуда следует (7.2).

(7.2) $\Rightarrow$ (b). Пусть $U(a)$ — окрестность точки a . Тогда $\exists \delta_1 > 0$: $B_{\delta_1}(a) \subset U(a)$. Если $n_1 \in \mathbb{N}$ и $\frac{1}{n_1} < \delta_1$, то $\forall n \geq n_1$: $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_1}$, $B_{\frac{1}{n}}(a) \subset B_{\frac{1}{n_1}}(a) \subset B_{\delta_1}(a) \subset U(a)$, и

$$\text{в силу (7.2)} \quad \forall n \geq n_1: \dot{B}_{\frac{1}{n}}(a) \cap X \neq \emptyset. \quad (7.3)$$

Выберем $x_1 \in \dot{B}_{\frac{1}{n_1}}(a) \cap X$, так что $x_1 \in X$ и $0 < |x_1 - a| < \frac{1}{n_1}$. Пусть $0 < \delta_2 < |x_1 - a|$ и $n_2 \in \mathbb{N}$: $\frac{1}{n_2} < \delta_2$ (тогда $n_2 > \frac{1}{\delta_2} > \frac{1}{|x_1 - a|} > n_1$). В силу (7.3) выберем $x_2 \in \dot{B}_{\frac{1}{n_2}}(a) \cap X$, так что $x_2 \in X$ и $0 < |x_2 - a| < \frac{1}{n_2}$, откуда, в частности, $x_2 \neq x_1$ (поскольку $|x_2 - a| < \frac{1}{n_2} < \delta_2 < |x_1 - a|$). Далее, пусть $0 < \delta_3 < |x_2 - a|$ и $n_3 \in \mathbb{N}$: $\frac{1}{n_3} < \delta_3$ (и, следовательно, $n_3 > \frac{1}{\delta_3} > \frac{1}{|x_2 - a|} > n_2 > n_1$). В силу (7.3) выберем $x_3 \in \dot{B}_{\frac{1}{n_3}}(a) \cap X$, так что $x_3 \in X$ и $0 < |x_3 - a| < \frac{1}{n_3}$, $x_3 \neq x_2$ и $x_2 \neq x_1$. Продолжая этот процесс по индукции, найдем, что $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset U(a) \cap X$, причем все x_n различные, в силу чего $\Rightarrow$ множество $U(a) \cap X$ бесконечно. $\square$

Лемма 7.15 (о предельной точке). *Любое бесконечное ограниченное множество $X \subset \mathbb{R}$ имеет хотя бы одну предельную точку.*

Доказательство. Из ограниченности $X \Rightarrow X \subset [a, b]$ для некоторого отрезка $[a, b]$. Покажем, что *хотя бы одна* из точек $[a, b]$ является *предельной* для X . От противного предположим, что это не так, т.е. в силу утверждения 7.14 (b) $\forall x \in [a, b]$ найдется окрестность $U(x)$ такая, что $U(x) \cap X$ — конечное множество. Поскольку $x \in U(x)$ для всех $x \in [a, b]$, то семейство интервалов $U(x)$, $x \in [a, b]$, покрывает отрезок $[a, b]$. По лемме 7.9 о конечном покрытии $\exists N \in \mathbb{N}$ и $\exists x_1, \dots, x_N \in [a, b]$ такие, что $[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^N U(x_i)$. Учитывая, что $X \subset [a, b]$, получим $X \subset \bigcup_{i=1}^N U(x_i) \Rightarrow X = \bigcup_{i=1}^N (U(x_i) \cap X)$. Но все множества $U(x_i) \cap X$ конечны, поэтому и множество X конечно. Это противоречит условию бесконечности множества X . $\square$

Замечание 7.16. В ходе доказательства утверждения 7.14 (b) мы показали, что

$$\begin{aligned} (a \in \mathbb{R} \text{ есть предельная точка множества } X \subset \mathbb{R}) &\iff \\ &\iff \left(\exists \text{ последовательность } \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X \setminus \{a\}: \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a. \right) \end{aligned}$$

Это обстоятельство будет полезно для нас в дальнейшем. $\square$